

## CRETACICO MEDIO (Aptiense)

Dependencias Federales

**Referencia original:** Bellizzia, A., C. Carmona y M. Graterol, 1969.

**Consideraciones históricas:** El primer estudio geológico formal de este archipiélago fue iniciado por Bellizzia *et al.* en 1969, y continuado por los mismos autores en 1976. Durante la primera fase de la investigación, sólo se describió la geología de las islas Monjes del Sur, cuya monótona litología fue clasificada como ortoanfibilolita. En una segunda fase, se extendió el estudio a los Monjes del Este y Monjes del Norte; en estas últimas, se describe la intrusión de un gabro hornbléndico cuárcico. Durante ese periodo de investigaciones, Santamaria y Schubert (1974) determinaron una edad cretácea de las anfibilolitas, en base a estudios geocronológicos radimétricos.

**Localidad tipo:** Archipiélago Los Monjes, dependencias federales de Venezuela, a 40 Km al noreste de la península de Guajira en el golfo de Venezuela. Ninguna de las pequeñas islas e islotes que componen el archipiélago, presenta todas las variantes litológicas que se describen a continuación, de manera que, al menos las tres islas mayores de Los Monjes del Norte, del Este y del Sur, respectivamente, deberán conformar la localidad tipo.

**Descripción litológica:** El archipiélago está constituido esencialmente por ortoanfibilolitas de color negro y negro verdoso. Unicamente en los islotes de los Monjes del Norte, se presenta una pequeña intrusión leucocrática de gabro hornbléndico cuárcico. Se describen dos tipos de ortoanfibilolitas: una de grano grueso, de origen intrusivo y de carácter gabroide metamorfozado (metagabro o gabro anfibilolitizado), y otra, de aspecto afanítico a porfídico, de origen volcánico o subvolcánico y de carácter basáltico (metabasalto, metadiabasa). La mineralogía es uniforme en estos dos tipos litológicos y a través de las islas. Presenta en orden decreciente de abundancia: un anfíbol actinolítico, una plagioclase andesina-labradorita parcial a totalmente alterada a epidoto y asericita, y cuarzo secundario. Ocasionalmente, se distinguen restos de un clinopiroxeno en la variedad gabroide. El análisis químico de las metaígneas máficas indica que su carácter es toleítico, presentando un contenido de K<sub>2</sub>O extremadamente bajo, si se compara con el promedio de los basaltos toleíticos oceánicos. Las texturas premetamórficas, tanto del tipo gabroide como del tipo basáltico a diabásico, se han preservado en numerosos sitios. Las anfibilolitas se presentan localmente cizalladas y exhiben excelente diaclasado.

La foliación varía desde buena a pobre, y puede estar ausente por completo. Las alteraciones sufridas por las rocas ígneas originales se describen como uralitización y anfiholitización, debido a un autometamorfismo (alteración deutérica), o sea, un metamorfismo térmico suave y que ha permitido la preservación de la textura ígnea original, debido a la ausencia de la componente tectónica del metamorfismo regional. El gabro hornbléndico cuárcico que se observa en la isla mayor de Los Monjes del Norte, es intrusivo en las anfibilolitas basálticas. Se trata de una roca leucocrática de grano grueso, y que contiene hornblenda verde como coronas de reacción alrededor del clinopiroxeno; además, presenta plagioclase cálcica y cuarzo.

**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Las metaígneas de Los Monjes se consideran como un segmento de la corteza oceánica, donde originalmente ocupaban un nivel poco profundo, de 1 a 4 Km. Bellizzia *et al.* (1976), concluyen que las rocas metaígneas máficas, corresponden a un complejo de lopolitos máficos poco profundos, cortados por rocas intrusivas y efusivas basálticas. La energía térmica propia de estas ígneas, aunada al flujo de calor del suelo oceánico y a la carga de recubrimiento, afectaron al complejo ígneo máfico, de forma similar al metamorfismo regional continen tal (excluyendo la participación de una componente tectónica), transformándolas en esquistos verdes y anfibilolitas. La cataclasis y diaclasado características de Los Monjes, habrían sido provocadas por la litificación de los magmas. Las facies zeolíticas que exhiben los basaltos de Los Monjes del Este, indican su escasa profundidad y los colocan en el tope del nivel de segmento oceánico, arriba indicado. El grado metamórfico de Los Monjes del Norte y del Sur, se sitúa entre el esquisto verde y la anfibilolita epidótica, correspondiente a mayores profundidades. El gabro cuárcico de Los Monjes del Norte, representaría una roca intrusiva comagmática de las metaígneas restantes.

**Contactos:** En los Monjes aflora exclusivamente el complejo metaígneo descrito, desconociéndose sus posibles relaciones con otro tipo de rocas.

**Extensión geográfica:** El complejo metaígneo aflora en las islas e islotes del archipiélago de Los Monjes.

**Edad:** Santamaría y Schubert (1974) determinaron edades absolutas K/Ar de  $116 \pm 13$  m.a. y  $114 \pm 12$  m.a. en un anfíbol y en la roca total (ortoanfíbolita), respectivamente. Las mismas corresponden al Cretáceo medio (Aptiense).

**Correlación:** En las penínsulas La Guajira y Paraguaná y en las islas vecinas, se desconoce este tipo de rocas anfibólicas, aunque se reconocen similitudes geoquímicas con los basaltos toleíticos del cerro de Santa Ana en Paraguaná y con el Basalto de la isla Los Hermanos. Sin embargo, estas similitudes químicas no justifican una correlación litológica y petrogenética.

**Observación:** El nombre petrográfico de ortoanfíbolita, aunque ha sido acuñado para Los Monjes y se seguirá utilizando, es doblemente inadecuado. En primer lugar, la definición reconocida de anfíbolita, postula que el anfíbol sea una hornblenda (generalmente es una hornblenda verde común, variedad barroisita); en cambio, el anfíbol de Los Monjes, es una actinolita. Por otra parte, el prefijo orto, en combinación con el nombre anfíbol, podría interpretarse erróneamente como el de una roca compuesta por un ortoanfíbol. La nomenclatura correcta debería ser esquisto verde o esquisto actinolítico, o simplemente utilizando el prefijo meta, seguido por la nomenclatura ígnea de la roca original, si ésta es identificable.

© **P. Moticska N., 1997**

### Referencias

Bellizzia, A., C. Carmona y M. Graterol, 1969. Reconocimiento geológico de las islas Monjes del Sur (Archipiélago de los Monjes), Venezuela, *Bol. Geol.*, 10(20): 225-234.

Bellizzia, A., C. Martín, H. Pérez y M. Graterol, 1976. Reconocimiento geológico del Archipiélago Los Monjes. *Mem. Segundo Congreso Latinoamericano de Geología*, 2: 509-522.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean - Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 85(7).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)